Conjuntos e números inteiros

Lista de 11 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO Conjuntos

Em relação à teoria dos conjuntos, considere as seguintes afirmativas relacionadas aos conjuntos A, B e C:

I. Se $A \in B$ e $B \subseteq C$ então $A \in C$.

II. Se $A \subseteq B$ e $B \in C$ então $A \in C$.

III. Se $A \subseteq B$ e $B \in C$ então $A \subseteq C$.

Estão corretas:

(A) nenhuma das alternativas

(B) somente a alternativa I

(C) somente as alternativas I e II

(D) somente as alternativas II e III

(E) todas as alternativas

2ª QUESTÃO Conjuntos

Seja F o conjunto cujos elementos são os valores de n!, onde n é um número natural. Se G é subconjunto de F que não contém elementos que são múltiplos de 27.209, determine o número de elementos do conjunto G.

(A) 6 **(B)** 12 **(C)** 15 **(D)** 22 **(E)** 25

3ª QUESTÃO Conjuntos

Considere os conjuntos A, B, C e D, não vazios, contidos no mesmo conjunto universo U. A barra superior representa o complemento de um conjunto em relação ao conjunto U. Assinale a opção correta

(A) Se $A \cap D \subset C$ e $B \cap D \subset C$ então $A \cap B \subset C$

(B) $[(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)] \cap (A \cap B \cap C) = (A \cap B)$

(C) $\overline{(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C)} = (A \cap B \cap C)$

(D) $(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C)$

(E) Se $\overline{A} \subset C$ e $\overline{B} \subset C$ então $\overline{A \cup B} \subset C$

4ª QUESTÃO Conjuntos

Sejam $W = \{y \in \mathbb{R} \mid 2k + 1 \leq y \leq 3k - 5\}$ e $S = \{y \in \mathbb{R} \mid 3 \leq y \leq 22\}$. Qual é o conjunto dos valores de $k \in \mathbb{R}$ para o qual $W \neq \emptyset$ e $W \subseteq (W \cap S)$?

(A) $\{1 \leq k \leq 9\}$ **(B)** $\{k \leq 9\}$ **(C)** $\{6 \leq k \leq 9\}$ **(D)** $\{k \leq 6\}$ **(E)** $\varnothing$

5ª QUESTÃO Conjuntos

Sejam $W = \{y \in \mathbb{R} \mid 3k - 2 \leq y \leq 5k - 8\}$ e $S = \{y \in \mathbb{R} \mid 4 \leq y \leq 27\}$. O conjunto dos k para os quais $W \neq \emptyset$ e $W \subseteq S$ é

(A) $\{k \geq 3\}$ **(B)** $\{2 \leq k \leq 7\}$ **(C)** $\{3 \leq k \leq 7\}$ **(D)** $\{k \leq 7\}$ **(E)** $\varnothing$

6ª QUESTÃO Teoria dos números

Seja $p(x)$ um polinômio de coeficientes inteiros com $p(0) = 1$ e $p(1) = 2$. Qual valor $p(5)$ **não** pode assumir?

(A) 6 **(B)** 26 **(C)** 16 **(D)** 46 **(E)** 66

7ª QUESTÃO Aritmética

Os dois últimos algarismos de 7^{2026} são

(A) 01 **(B)** 07 **(C)** 43 **(D)** 49 **(E)** 51

8ª QUESTÃO Aritmética

O expoente de 3 na fatoração em primos de 100! é

(A) 48 **(B)** 33 **(C)** 44 **(D)** 46 **(E)** 50

9ª QUESTÃO Aritmética modular

O resto da divisão de 3^{100} por 35 é

(A) 4 **(B)** 16 **(C)** 26 **(D)** 11 **(E)** 31

10ª QUESTÃO Aritmética modular

O número de inteiros n, com $1 \leq n \leq 2026$, tais que $7 \mid n^2 + n + 1$, é

(A) 577 **(B)** 578 **(C)** 580 **(D)** 581 **(E)** 579

11ª QUESTÃO Aritmética modular

Os dois últimos algarismos de $1! + 2! + 3! + \cdots + 100!$ são

(A) 03 **(B)** 33 **(C)** 93 **(D)** 13 **(E)** 73

Gabarito

1 **B**	2 **E**	3 **E**	4 **C**	5 **C**	6 **C**	7 **D**	8 **A**	9 **D**	10 **E**
11 **D**									

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (B)

I é verdadeira: $B \subseteq C$ significa que todo elemento de B pertence a C; como $A \in B$, segue $A \in C$.
II é falsa: tome $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ e $C = \{B\}$. Então $A \subseteq B$ e $B \in C$, mas o único elemento de C é $B \neq A$, logo $A \notin C$.
III é falsa: com os mesmos conjuntos, $C = \{\{1, 2\}\}$ e $1 \in A$ mas $1 \notin C$, de modo que A não está contido em C.
Somente a afirmativa I está correta.

2ª QUESTÃO — resposta (E)

Fatorando: $27.209 = 7 \cdot 13^2 \cdot 23$.
Para n! ser múltiplo desse número é preciso o fator 23 (logo $n \geq 23$) e o fator 13^2, que só aparece quando n! contém 13 e 26, isto é, $n \geq 26$.
Assim 27.209 divide n! $\iff n \geq 26$.
Os fatoriais não múltiplos correspondem a $n = 0, 1, 2, \ldots, 25$; como $0! = 1! = 1$, esses 26 valores produzem apenas 25 elementos distintos em F.
O maior subconjunto G nas condições do enunciado tem **25 elementos**

3ª QUESTÃO — resposta (E)

(A) Falsa: com D disjunto de A e de B as hipóteses valem trivialmente sem que $A \cap B \subset C$.
(B) Falsa: as duas regiões da união são disjuntas de $A \cap B \cap C$, logo o primeiro membro é sempre $\varnothing$.
(C) Falsa: o complementar de uma união de três regiões disjuntas contém, em geral, muito mais que $A \cap B \cap C$ (todo ponto fora de $A \cup B \cup C$, por exemplo).
(D) Falsa: o primeiro membro reúne os elementos que estão em exatamente dois dos conjuntos; o segundo, os que estão em pelo menos dois — diferem por $A \cap B \cap C$.
(E) Por De Morgan, o complemento de $A \cup B$ é $\overline{A} \cap \overline{B} \subset \overline{A} \subset C$.
Alternativa E

4ª QUESTÃO — resposta (C)

Como $W \subseteq W$, a condição $W \subseteq (W \cap S)$ equivale a $W \subseteq S$.
$W \neq \varnothing$ exige $2k + 1 \leq 3k - 5 \Longrightarrow k \geq 6$.
$W = [2k+1, 3k-5] \subseteq [3, 22]$ exige $2k + 1 \geq 3 \Longrightarrow k \geq 1$ e $3k - 5 \leq 22 \Longrightarrow k \leq 9$.
Interseção das condições: $6 \leq k \leq 9$.
$\{6 \leq k \leq 9\}$ (alternativa C)

5ª QUESTÃO — resposta (C)

$W \neq \varnothing \iff 3k - 2 \leq 5k - 8 \iff k \geq 3$. Os extremos em S dão $3k - 2 \geq 4$ ($k \geq 2$) e $5k - 8 \leq 27$ ($k \leq 7$).
Interseção: $\mathbf{3 \leq k \leq 7}$.

6ª QUESTÃO — resposta (C)

Para coeficientes inteiros vale $u - v \mid p(u) - p(v)$. Assim $5 \mid p(5) - 1$ e $4 \mid p(5) - 2$.
Só **16** falha na segunda: $16 - 2 = 14$ não é múltiplo de 4. ($p(x) = x+1$ dá 6; $p(x) = x^2+1$ dá 26.)

7ª QUESTÃO — resposta (D)

Trabalhe módulo 100: $7^2 = 49$ e $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$.

Como $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, temos $7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv 1^{506} \cdot 49 = 49 \pmod{100}$.
Os dois últimos algarismos são 49 — alternativa (D).

8ª QUESTÃO — resposta (A)

Pela fórmula de Legendre, o expoente de p em n! é $\Sigma_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$.

Para p = 3 e n = 100: $\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$.
O expoente de 3 em 100! é 48 — alternativa (A).

9ª QUESTÃO — resposta (D)

Via Euler: $\text{mdc}(3, 35) = 1$ e $\varphi(35) = \varphi(5)\varphi(7) = 4 \cdot 6 = 24$, logo $3^{24} \equiv 1 \pmod{35}$.

Como $100 = 4 \cdot 24 + 4$: $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 81 - 70 = 11 \pmod{35}$.

Conferência pelo Teorema Chinês dos Restos, usando Fermat: $3^{100} = (3^4)^{25} \equiv 1 \pmod 5$ e $3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 81 \equiv 4 \pmod 7$.
Procurando $x \equiv 1 \pmod 5$ e $x \equiv 4 \pmod 7$: $x = 11$, única solução módulo 35.
Resto = 11 ⟹ alternativa (D)

10ª QUESTÃO — resposta (E)

Procuram-se n com $n^2 + n + 1 \equiv 0 \pmod 7$. Testando os resíduos $n \equiv 0, 1, \ldots, 6$: os valores 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43 ≡ 1, 3, 0, 6, 0, 3, 1 (mod 7).
Soluções: $n \equiv 2$ ou $n \equiv 4 \pmod 7$.
Contagem em {1, …, 2026}: como $2026 = 7 \cdot 289 + 3$, os ciclos completos 1..2023 contêm 289 representantes de cada resíduo, contribuindo $2 \cdot 289 = 578$. No resto {2024, 2025, 2026} os resíduos são 1, 2, 3: apenas 2025 ≡ 2 conta.
Total: 578 + 1 = 579.
579 inteiros ⟹ alternativa (E)

11ª QUESTÃO — resposta (D)

Para $k \geq 10$, k! contém os fatores 2, 5 e 10 (entre outros), logo $100 \mid k!$ e esses termos não afetam os dois últimos algarismos.
Resta somar módulo 100: 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 + 362880 = 409113.
(Passo a passo módulo 100: 1, 3, 9, 33, 53, 73, 13, 33, 13.)
Dois últimos algarismos: 13 ⟹ alternativa (D)